PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Secretaria de Educação

ESCOLA MUNICIPAL PROFª. EUNICE CARNEIRO
Endereço: RUA "D" NÚMERO 300,CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ CORREA MACHADO
eunicecarneiro@edu.montesclaros.mg.gov.br
Contato: (38) 2211-8332
4° ANO

Componente Curricular de Ciências- Data ___/_____/_____

MICRORGANISMOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Com certeza você já ouviu falar de microrganismos, mas você sabe a importância dos microrganismos na produção de alimentos?

Nem todas as bactérias e fungos são ruins. Os microrganismos (denominação geral de fungos, bactérias e leveduras) já influenciavam na qualidade dos alimentos muito antes que o homem tivesse conhecimento da sua existência, transformando alimentos em produtos mais saborosos e com uma validade maior. Os principais setores da indústria fundamentados em procedimentos microbiológicos são, respectivamente, a produção de bebidas alcoólicas e de produtos lácteos fermentados

.A presença de fungos e bactérias em muitos alimentos que consumimos faz deles produtos perecíveis, isto é, que estão sujeitos a deteriorar-se, necessitando ser descartados após certo tempo. Exemplo de microrganismos nos alimentos: Iogurte, queijo e coalhada estão entre os alimentos produzidos com a participação de um tipo de microrganismos, os fermentadores. A fermentação é um processo onde os microrganismos, como bactérias e fungos, podem transformar o açúcar presente nos alimentos em substancias diferentes.

Disponível: ameliacomvaidade.com

Responda as questões abaixo no caderno

QUESTÃO 01. Qual a importância dos microrganismos na produção de alimentos?

QUESTÃO 02. Um pouco de iogurte produz mais iogurte. Por que isso acontece?

_____

QUESTÃO 03. Que microrganismo é responsável pela fermentação láctica utilizados na produção de leites e iogurtes?

A) ( ) Vírus.
B) ( ) Bactérias do gênero Lactobacillus.
C) ( ) Protozoários.
D) ( ) Todas as bactérias.

QUESTÃO 04. Os microrganismos são organismos muito pequenos que só podem ser vistos por microscópios. Alguns podem ser importantes para a saúde humana.

Relacione os microrganismos citados a seguir com produtos que podem feitos com eles:

A) Lactobacilos. ( ) Pão.
B) Fermento (fungos). ( ) Vacina.
C) Vírus enfraquecidos. ( ) Iogurte.

QUESTÃO 05. O que são alimentos perecíveis?

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Secretaria de Educação

ESCOLA MUNICIPAL PROFª. EUNICE CARNEIRO
Endereço: RUA "D" NÚMERO 300,CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ CORREA MACHADO
eunicecarneiro@edu.montesclaros.mg.gov.br
Contato: (38) 2211-8332
4° ANO

Componente Curricular de Ciências- Data ___/_____/_____

OS MICRORGANISMOS E NOSSA SAÚDE

Com o prazo de validade vencido

Não é por maldade que fungos e bactérias estragam o que nós pretendíamos comer, mas por uma questão de sobrevivência! Para se reproduzir, eles precisam de água e de alimentos dos quais possam retirar proteínas, gorduras e carboidratos. Num copo de leite ou numa fruta, por exemplo, eles têm tudo isso à disposição. Então, se multiplicam depressa e de várias formas. O problema é que fungos e bactérias não só se reproduzem nos alimentos, como também fabricam substâncias que se desprendem deles. Muitas delas exalam forte cheiro e são prejudiciais à nossa saúde! Embora microrganismos como fungos e bactérias estejam no ar, na água, na terra e tenham papel importante na decomposição dos alimentos, é possível conservar o que iremos comer. Basta preparar os alimentos com as técnicas certas!

Disponível: http://educandarioluzdosaber.com.br/pes/pes/ciencias-700M.pdf

Com base no texto acima responda as questões abaixo

QUESTÃO 01. De acordo com o texto, podemos afirmar que os fungos são seres que:

A) (A) não necessitam de nutrientes.

B) (A) produzem os nutrientes de que necessitam diretamente da luz solar, através da fotossíntese.

C) (A) para reproduzir necessitam de água e alimentos, para retirar proteínas,

D) (A) não causam nenhum prejuízo à nossa saúde, ao decompor os alimentos.

QUESTÃO 02. Assinale as alternativas que indicam atitudes que evitam doenças:

( ) Passear no parque descalço.

( ) Preparar os alimentos com as técnicas certas.

( ) Tomar vacinas adequadamente, conforme indicação médica.

( ) Evitar tomar banho.

( ) Lavar bem frutas e legumes antes de consumi-los.

( ) Alimentar-se sem lavar as mãos.

( ) Lavar as mãos antes das refeições.

( ) Beber água filtrada e/ou esterilizada.

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Secretaria de Educação

ESCOLA MUNICIPAL PROFª. EUNICE CARNEIRO
Endereço: RUA "D" NÚMERO 300,CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ CORREA MACHADO
eunicecarneiro@edu.montesclaros.mg.gov.br
Contato: (38) 2211-8332
4° ANO

Componente Curricular de Ciências- Data ___/_____/_____

QUESTÃO 03. Quando pensamos em bactérias e fungos, na maioria das vezes os associamos a doenças. Certo? Contudo tem grupos desses microrganismos que nos auxiliam no nosso dia a dia. Por exemplo, o pão e o iogurte que são produzidos graças aos:

A) ( ) protozoários (ameba) e bactérias (os lactobacilos).

B) ( ) fungos (as leveduras) e bactérias (os lactobacilos).

C) ( ) fungos (as leveduras) e protozoários (o tripanossoma).

D) ( ) bactérias (os lactobacilos) e insetos (o Aedes aegypti).

Bactérias, entre outros fins podem ser empregadas na produção de drogas terapêuticas, comoantibióticos (Tirotricina, Bacitracina, Rifamicina, Neomicina, dentre outros), vitaminas, hormônio de crescimento e insulina; e na fabricação de determinadas enzimas e de álcoois, como o metanol e etanol

.**QUESTÃO 04**. De que forma os microrganismos podem ser usados no combate a doenças?

_____

_____

_____

Leia o texto.

Medicamentos e vacinas

Além de participar da produção de muitos alimentos, os microrganismos estão presentes na fabricação de medicamentos e vacinas Um dos exemplos mais importantes é a penicilina. Em1929, o cientista Alexander Fleming descobriu que o fungo produzia uma substância tóxica para a bactéria, a penicilina. Começou, então, a utilizar essa substancia no tratamento de doenças causada por bactérias. Esse foi o primeiro antibiótico produzido no mundo.

Com o avanço da tecnologia, muitas técnicas foram criadas para a produção de medicamentos e os microrganismos continuaram sendo utilizados nesses processos. Um exemplo claro, são as vacinas, fabricadas com vírus e bactérias atenuadas- que não causam doenças- ou mortos. O processo é o seguinte: quando a vacina entra no organismo, ele"reconhece" os microrganismos causadores da doença e começa a produzir substâncias para se defender deles. Mas, como os microrganismos não estão ativos, a doença não se manifesta. Desse modo, se entrar em contato novamente com os microrganismos ativos, o organismo tem como reagir, evitando que a pessoa fique doente. Isso é o que chamamos de imunização.

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Secretaria de Educação

ESCOLA MUNICIPAL PROFª. EUNICE CARNEIRO
Endereço: RUA "D" NÚMERO 300,CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ CORREA MACHADO
eunicecarneiro@edu.montesclaros.mg.gov.br
Contato: (38) 2211-8332
4° ANO

Componente Curricular de Ciências- Data ___/_____/_____

ATIVIDADES SOBRE OS MICRORGANISMOS E NOSSA SAÚDE

QUESTÃO 01. Quem descobriu a penicilina?

_____

QUESTÃO 02. A penicilina é produzida a partir de:

A) ( ) uma bactéria. B) ( ) Um fungo. C) ( ) um protozoário. D) ( ) um vírus.

QUESTÃO 03. Podemos dizer que a ação dos microrganismos é fundamental para os seres humanos? _____ Por quê? _____

Por que é tão importante se vacinar?

Por que se vacinar? Qual a importância da vacinação?

Vacinas são comprovadamente eficazes e responsáveis pela erradicação e controle de diversas doenças ao longo da História. Um indivíduo vacinado tem menos chance de adoecer e, consequentemente, de transmitir a doença aos seus contactantes — o que é, também, uma maneira de proteger aqueles que não podem ser vacinados por motivos especiais.

Disponível: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/16675-por-que-%C3%A9- t%C3%A3o-importante-se-vacinar Trecho da entrevista

A atividade abaixo será feita em casa analisando o cartão de vacina.

QUESTÃO 04. Junto a um adulto, consulte seu cartão de vacinação e responda:

A) Sua vacinação está em dia? _____

B) Qual foi a última vacina que você tomou? _____

C) Qual a importância da vacinação?

_____

_____

_____